

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НИЯУ МИФИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Web-приложение DES «Шифрование и дешифрование»

по теме:

РЕАЛИЗАЦИЯ СИММЕТРИЧНОГО БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ DES

Выполнил студент группы Б24-517

Яковлев И.П.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Постановка задачи	4
3. Краткие теоретические сведения	5
4. Принцип работы DES	6
5. Описание web-приложения	7
6. Алгоритм использования	8
7. Пример HEX-блока	10
8. Заключение	11

1 ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассматривается алгоритм DES, используемый для симметричного блочного шифрования данных.

Цель работы — разработать web-приложение, позволяющее наглядно выполнить шифрование и дешифрование сообщения с использованием одного общего ключа.

Приложение реализовано на языке JavaScript и запускается в браузере без установки дополнительных программ.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется реализовать web-приложение для демонстрации алгоритма DES.

Программа должна позволять:

- а) вводить исходное сообщение;
- б) вводить ключ шифрования;
- в) выполнять шифрование;
- г) выполнять дешифрование;
- д) отображать результат в удобном виде;
- е) показывать данные в HEX-представлении.

3 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

DES является симметричным блочным алгоритмом шифрования.

Симметричным он называется потому, что один и тот же ключ используется и для шифрования, и для дешифрования.

DES обрабатывает данные блоками по 64 бита.

Так как один байт содержит 8 бит, один блок DES имеет размер:

8 байт.

В HEX-представлении один байт записывается двумя символами, поэтому один блок DES записывается как:

16 HEX-символов.

Например, строка:

ABCDEFGH

в HEX-представлении имеет вид:

4142434445464748

4 ПРИНЦИП РАБОТЫ DES

Алгоритм DES выполняет 16 раундов преобразований.

В каждом раунде используются:

- а) перестановки битов;
- б) операция XOR;
- в) подстановки через S-блоки;
- г) раундовый ключ.

При шифровании раундовые ключи применяются в прямом порядке.

При дешифровании используются те же ключи, но в обратном порядке.

5 ОПИСАНИЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ

Разработанное приложение состоит из трех файлов:

- а) index.html — структура страницы;
- б) style.css — оформление интерфейса;
- в) script.js — логика шифрования и дешифрования.

На странице расположены:

- а) поле для ввода сообщения;
- б) поле для ввода ключа;
- в) кнопка шифрования;
- г) кнопка дешифрования;
- д) область вывода результата.

6 АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для проверки работы приложения нужно выполнить следующие действия:

а) открыть файл index.html в браузере;

б) ввести сообщение, например:

Hello DES!

а) ввести ключ длиной 8 символов, например:

mykey123

а) нажать кнопку шифрования;

б) скопировать полученный шифртекст;

в) вставить его в поле для дешифрования;

г) снова указать тот же ключ;

д) нажать кнопку дешифрования;

е) убедиться, что восстановлено исходное сообщение:

Hello DES!

The screenshot shows a web application interface with two main panels. The left panel, titled '01 Рабочая область' (01 Working area), contains input fields for 'Текст UTF-8' (UTF-8 text) and 'Нек-блок' (Non-block), a large text area for 'Открытый текст / шифртекст' (Plaintext / ciphertext) containing 'Hello DES!', a 'Ключ' (Key) field with 'mykey123', and a 'Формат результата' (Result format) dropdown set to 'Base64'. At the bottom are buttons for 'Зашифровать' (Encrypt), 'Расшифровать' (Decrypt), and 'Пример' (Example). The right panel, titled '02 Результат' (02 Result), shows the encrypted result 'QRL++TgonUSXgf7t:je5KCQ==', a status bar indicating 'Шифрование выполнено' (Encryption completed), and three buttons for '16 раундов' (16 rounds), '64 бит блок' (64 bit block), and '56 бит ключ' (56 bit key).

Рисунок 1

01

Рабочая область

Текст UTF-8

Hex-блок

Открытый текст / шифртекст

QRL++TgonUSXgf7tje5KCQ==

Ключ

mykey123

Формат результата

Base64

Зашифровать

Расшифровать

Пример

02

Результат

Hello DES!

Дешифрование выполнено

16

раундов

64

бит блок

56

бит ключ

Рисунок 2

7 ПРИМЕР HEX-БЛОКА

Для демонстрации можно использовать строку:

0123456789ABCDEF

Она занимает ровно два блок DES, так как содержит 16 символов.

В HEX-представлении этот блок записывается так:

85E813540F0AB405

Это удобно для показа того, что DES работает не с отдельными буквами, а с блоками байтов.

The image shows a web application interface for DES encryption and decryption. The interface is divided into two main sections: '01 Рабочая область' (Working area) and '02 Результат' (Result).

01 Рабочая область:

- Buttons: 'Текст UTF-8' and 'Нек-блок' (selected).
- Label: 'Нек-блок 64 бита'.
- Input field: Contains '0123456789ABCDEF'.
- Label: 'Ключ'.
- Input field: Contains '133457799BBCDFF1'.
- Label: 'Формат результата'.
- Dropdown menu: Shows 'Base64'.
- Buttons: 'Зашифровать' (orange), 'Расшифровать' (green), and 'Пример' (grey).

02 Результат:

- Output field: Contains '85E813540F0AB405'.
- Status bar: 'Шифрование выполнено' (green text).
- Summary cards:
 - 16 раундов
 - 64 бит блок
 - 56 бит ключ

Рисунок 3

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы было разработано web-приложение для демонстрации алгоритма DES.

Приложение позволяет выполнить шифрование и дешифрование сообщения, проверить восстановление исходного текста и показать HEX-представление данных.

Реализация подходит для учебной демонстрации принципов симметричного блочного шифрования.

—